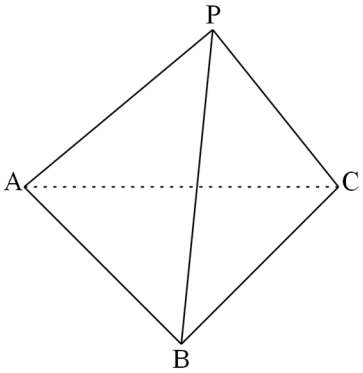
幾何の難易度は青天井！２

出典：2026 年度　大学共通テスト　数学 1A　第 3 問　　得点：　　/20

空間内に，AB＝AC＝10，BC＝12 である二等辺三角形 ABC がある。△ABC の内心を I とし，△IBC の重心を G とする。G を通り，△ABC を含む平面と垂直な直線上に，G と異なる点 P がある。このとき，△ABC を底面とする三角錐 PABC について考えよう。



参考図

直線 AI と辺 BC の交点を D とし，また，辺 PA 上の点 E は，∠PED＝∠PID を満たしているとする。なお，以下の問題において比を解答する場合は，最も簡単な整数の比で答えよ。

(1) 直線 BI が［ア］ことに注意すると，△ABD において線分 AI と ID の長さの比を求めることができる。よって線分 AD の長さに着目すると，AI＝［イ］，ID＝［ウ］であることが分かる。また，４点 E，I，D，［エ］は同一円周上にある。よって AE・AP＝［オカ］であることが分かる。

［ア］の解答群

⓪	直線 AC と垂直に交わる
①	直線 AC とねじれの位置にある
②	∠ABC を 2 等分する
③	辺 AC の中点を通る

［エ］の解答群

⓪	A	①	B	②	C
③	G	④	P		

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 https://hokkaimath.jp/

(2) 線分 PI と DE の交点を F とする。このとき，線分 IF と FP の長さの比と，三角錐 PABC の体積との関係について考えよう。

(i) **仮定１**のもとで三角錐 PABC の体積 V_1 について考える。

仮定１　線分 IF と FP の長さの比が IF : IP＝3 : 2 である。

このとき PE : EA＝［キ］：［ク］であるから，(1) での考察に注意すると，

AP＝［ケ］$\sqrt{}$［コ］となる。したがって，直線 PG が△ABC を含む平面に垂直であることに注意すると，V_1＝［サシ］であることがわかる。

(ii) (i) の**仮定１**の代わりに次の**仮定２**をおき，三角錐 PABC の体積の変化について考える。

仮定２　線分 IF と FP の長さの比が IF : FP＝1 : 3 である。

仮定２のもとでの三角錐 PABC の体積 V_2 を，(i) で求めた V_1 と比較すると，V_2 と V_1 の比は $V_2 : V_1$＝［ス］：［セ］であるから，［ソ］。

［ソ］の解答群

⓪　V_2 は V_1 より小さい
①　V_2 と V_1 は等しい
②　V_2 は V_1 より大きい

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 https://hokkaimath.jp/

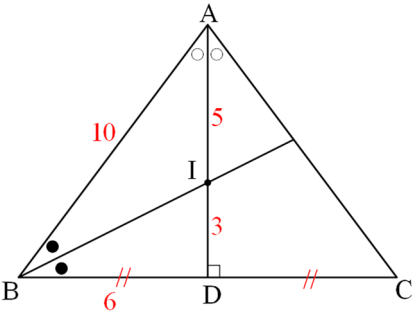
【解答例】※もっと良い解法・説明は，学校や予備校や質の良い問題集に聞いてください。

（ア）（2 点）

② ∠ABC を 2 等分する

「三角形の各内角の二等分線の交点を内心という」ので，定義定義〜。

（イ）（ウ）（完 3 点）



極めて嬉しいことに，△ABC は二等辺三角形である。よって高校入試で散々やったあの性質を使うのだが，大学入試となると忘れている人間も多そうである。

点 I は内心なので，直線 AI も∠BAC の二等分線となる。二等辺三角形の頂角の二等分線は底辺を垂直に二等分するので，BD＝6，よって AD＝$\sqrt{10^2-6^2}$＝8 となる。

直線 BI は角の二等分線なので，BA：BD＝5：3＝AI：ID となるから，AI＝**5**，ID＝**3** となる。

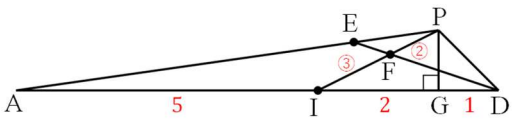
（点 G の位置）

先に点 G の位置を求めておくと，点 G は△IBC の重心なので，点 G は線分 ID を 2：1 に内分する点となる。よって IG＝2，GD＝1 となる。

（エ）（オ）（カ）（完 3 点）

∠PED＝∠PID より 4 点 E，I，D，**④P** は同一円周上にある（円周角の定理の逆）。よって方べきの定理より，AE・AP＝AI・AD＝5×8＝**40** となる。

（キ）（ク）（完 3 点）



△PAD を切り取って考える。条件通りに正確な図を描いてしまうとこうなってしまうが，試験本番はもう少し誇張した図を描いた方が良い。メネラウスの定理より，

$\frac{PE}{EA}\cdot\frac{8}{3}\cdot\frac{3}{2}=1$ だから，$\frac{PE}{EA}=\frac{1}{4}$，PE：EA＝**1**：**4** となる。

※PDF・画像をネット（X など）上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 https://hokkaimath.jp/

（ケ）（コ）（完 3 点）

ご丁寧に，(1) の方べきの定理の結果を使えと書いてある。

PE＝x と置くと，AE＝4x，AP＝5x となるから，$20x^2=40$，$x=\sqrt{2}$となる。

よって AP＝**5**$\sqrt{\mathbf{2}}$となる。

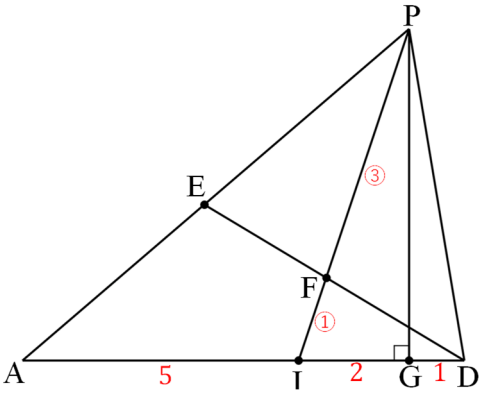
（サ）（シ）（完 2 点）

ご丁寧に「直線 PG が△ABC を含む平面に垂直であることに注意すると」と書いてある。ちなみに問題文の最初にも「G を通り，△ABC を含む平面と垂直な直線上に，G と異なる点 P がある。」とある。優しんだか，無駄に問題文を長くしているのだか。

△PAG で三平方の定理より PG＝$\sqrt{50-49}=1$,

△ ABC の面積は 48 なので，$V_1=\frac{1}{3}\times 48\times 1=$**16**となる。

（ス）（セ）（ソ）（完 4 点）



（キ）～（シ）で描いた図を若干書き直して同じことやるだけ（出題意図がよく分からん）。

$\frac{PE}{EA}\cdot\frac{8}{3}\cdot\frac{1}{3}=1$ だから，$\frac{PE}{EA}=\frac{9}{8}$

AP＝17x と置くと AE＝8x なので，

$17x\cdot 8x=40$ より，$x=\frac{\sqrt{85}}{17}$

AP^2＝85 となるので，PG＝$\sqrt{85-49}=6$ となる。

V_2 と V_1 の体積比は△ABC を底面としたときの PG(高さ)の比となるので，

V_2 : V_1＝**6** : **1**，よって**②V_2 は V_1 より大きい**。

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 https://hokkaimath.jp/

【コメント】

2025 年度から久々に数学 A の幾何が必修となりました(2024 年度までは整数問題に逃げることも可能でした)。2025 年度からは共通テストのために絶対に勉強しなくてはならなくなりました。

2026 年度は一応「空間図形」ですが，まあ，実質平面図形みたいなもんですね。2025 年度みたいな空間の詳しい知識は問われていないです。まあでも「空間嫌だな！」と必要以上に恐怖を感じた受験生は少なくないでしょう。

昨年「幾何は努力と言うより才能必要な部分があるし，二次試験でも出題頻度少ない（幾何的に解くことを想定していることが少ない）ので，どうしても学習にかける時間が少なくなりがちです。だから中学入試や高校入試の貯金が大いに役立つことが今後たくさん出てくるでしょうね。」と書いたのですが，今年もでした。良くも悪くも。「二等辺三角形の頂角の二等分線は底辺を垂直に二等分する」高校入試では常識ですが，大学入試では意外に忘却の彼方の人間も一定数いそうです。円周角の定理の逆も中々しんどいですね。これら全部それなりに覚えていれば，数 IA の大問の中では一番簡単だったと思います（というか他の大問はそもそも問題文が長すぎるし条件見慣れないし)。

数学 A 幾何に関するコメント，受験の月さん
https://examist.jp/category/mathematics/plane-figure/も参考になります。

昨年度の解説
https://hokkaimath.jp/blog-entry-448.html

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 https://hokkaimath.jp/